Potencial de los residuos lignocelulósicos para impulsar el desarrollo sustentable

Raunel Tinoco Valencia y Leobardo Serrano Carreón

Nuestro principal desafío

El incremento proyectado de la población global, desde 7 a 8 mil millones para el año 2030 y a 10 mil millones de habitantes en 2050, implica un reto enorme para el futuro de la humanidad: lograr un desarrollo sustentable. Durante este siglo, los requerimientos de alimentos, agua, energía e insumos para la salud para la creciente población no podrán originarse de la explotación indiscriminada de los recursos naturales que ha llevado a la deforestación de enormes superficies de bosques, a la degradación de suelos, ríos y mares, ni tampoco al uso masivo de combustibles fósiles, responsables entre otros desequilibrios, del calentamiento global provocado por el incremento gradual del CO_2 atmosférico —rebasando el 0.4%, junto a otros gases de efecto invernadero— que son generados por las actividades antropogénicas (de los humanos) y biogénicas (ganadería, incendios forestales) [1].

Ante esta necesidad de reducir las emisiones —o acercarnos a un equilibrio entre captura y emisión— se han ensayado varias alternativas para la producción de nuestros satisfactores, con procesos sustentables que logren una menor producción de CO_2 más cercano a la capacidad de la naturaleza para absorberlo. Existen dos estrategias principales: la sustitución del

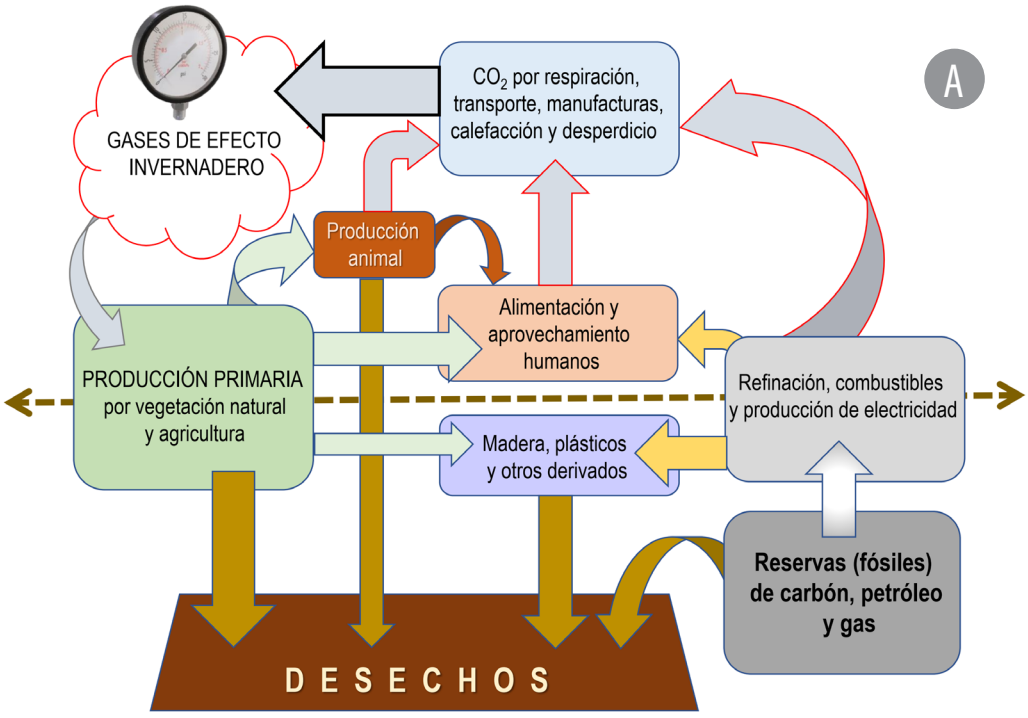
Concepto de gestión del reciclado de productos en una economía circular

carbón mineral, del petróleo y sus derivados (combustibles fósiles, plásticos y otros polímeros) generando materiales energéticos y otros insumos a partir de diferentes recursos biológicos; asimismo, optimizando los procesos de producción, almacenamiento, distribución y uso de la energía. La obtención de combustibles sustentables debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras garantizando la rentabilidad, la salud ambiental, así como la equidad social y económica. Tales estrategias surgen del modelo de **economía circular,** que implica conceptos y tendencias en lo financiero, social y ambiental, ligados con la sustentabilidad. Organismos multilaterales como el Parlamento Europeo la define así: "La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido; de esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende". El modelo 'lineal' vigente (extracción-transformación-uso-desecho), es ineficiente. La Unión Europea estima que la producción de los materiales que usamos bajo el esquema actual, es responsable del 45% de las emisiones de CO_2; si avanzamos hacia una economía circular, lograríamos reducir la presión sobre el medio ambiente, mejorando la seguridad del suministro de materias primas, estimulando la competitividad, la innovación, el crecimiento económico y el empleo [1]. Una de las alternativas más prometedoras para la sustitución de combustibles fósiles es el uso de la biomasa (materia orgánica) de origen vegetal, como materia prima para la producción de bioenergía, de polímeros y de compuestos químicos precursores de muchos productos que requerimos a diario, y que actualmente se obtienen del petróleo [Fig. 1].

"La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido; de esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende"

La biomasa y la bioenergía

La biomasa incluye cualquier material biológico derivado de organismos vivos como madera, cultivos de alto contenido energético, residuos agrícolas, desechos alimentarios, residuos industriales de origen orgánico y sus coproductos. La energía (química, calórica o eléctrica), obtenida a partir de estos materiales es bioenergía. De esta forma se suma al aprovechamiento de otras energías renovables, tales como las energías solar, geotérmica y eólica. El consumo mundial de energía se estima en 63 ExaJoules (exa=10^{18} o millones de billones, equivalentes a 17.5 X 10^{12} KWh). Aunque las bioenergías derivadas de biomasa contribuyeron con un 11% del total, dos terceras partes provienen del uso 'tradicional' de la biomasa (carbón/ leña



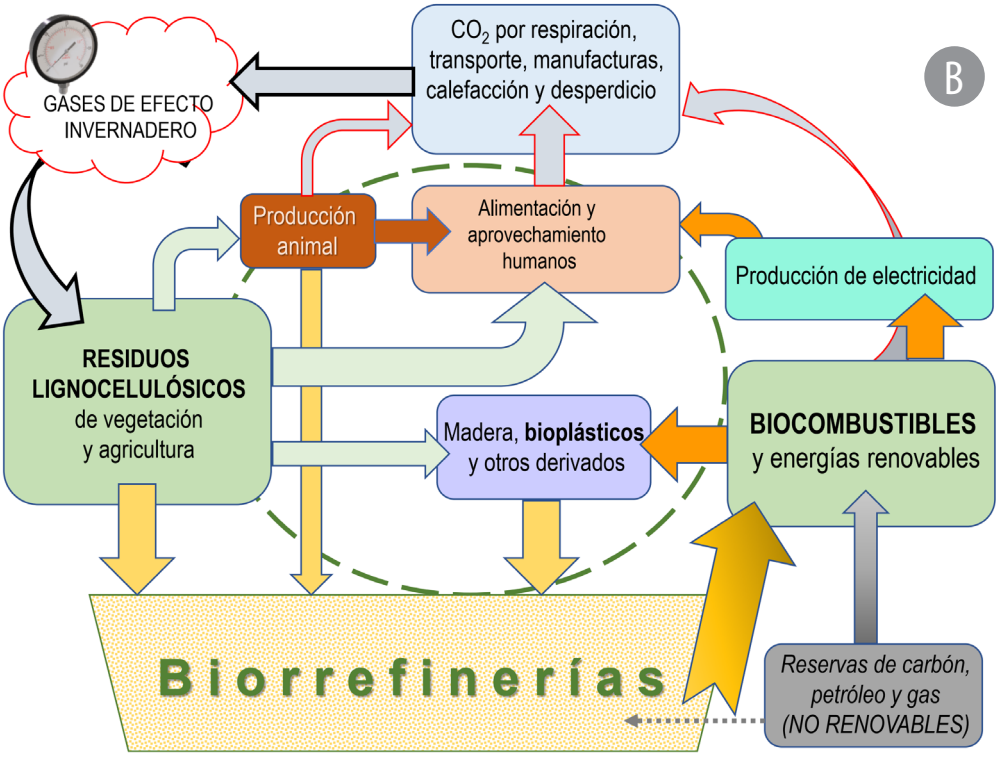


Figura 1. Esquema comparativo entre el (A) modelo económico presente (lineal) con acumulación de desechos y GEI. (B) En el modelo bioeconómico (circular), se aprovechan los residuos agropecuarios y forestales. La clave de la transición es reducir las emisiones en varios transformaciones para alcanzar la 'neutralidad de carbono', disminuyendo el uso de recursos fósiles, aumentando la eficiencia energética y mitigando el cambio climático.

para cocina y calefacción), mientras que las bioenergías 'modernas' (biocombustibles), solo contribuyen con el 6% de la calefacción, 4% de la generación de electricidad y 6% de las necesidades de energía para el transporte. El limitado uso de las bioenergías modernas se debe a su alto costo relativo de implementación, respecto a las energías tradicionales; al deficiente manejo de la biomasa y, en general, a la falta de una política de largo plazo que provea un marco jurídico congruente para la sustentabilidad energética a nivel local y mundial. La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que, para cumplir con el "Acuerdo de París" que supone limitar el incremento

de la temperatura media de la Tierra a no más de 2 °C para el 2100, sería necesario incrementar sustancialmente la contribución de las energías renovables, incluyendo específicamente las bioenergías modernas desde un nivel de 22 ExaJoules producidos actualmente, a 62 ExaJoules para 2060, lo que representaría aproximadamente un 58 % de la demanda mundial estimada para ese año. Este cambio implicaría una reducción más rápida y profunda de las emisiones de CO_2 mediante el incremento del uso de bioenergías, así como la promoción de una rápida reducción efectiva del consumo energético actual, especialmente del derivado de recursos fósiles [2]. De forma concurrente han surgido ajustes y compromisos en la reciente 'Conferencia sobre Cambio Climático' (COP-26 en Glasgow) que, además de redefinir las metas ambientales a alcanzar, han acordado los mecanismos de evaluación para dar el seguimiento de las políticas implementadas.

La bioenergía puede provenir de una gran variedad de materias primas tales como:

a) Residuos orgánicos húmedos. Lodos residuales de plantas de tratamiento de aguas, residuos animales y efluentes orgánicos líquidos (heces y orina), así como la fracción orgánica de desechos municipales sólidos. Principalmente para la producción de metano.

b) Residuos agrícolas y forestales (lignocelulósicos), que al ser transformados en azúcares son una materia prima muy versátil y sustentable para la producción de muy diversos productos de uso común.

c) Cultivos para la producción de energía, como maíz, trigo, caña de azúcar y oleaginosas, que contienen aceites vegetales. Estos representan los biocombustibles de primera generación que, al competir con la producción de alimentos, no serían una opción sustentable a largo plazo.

d) Cultivos no comestibles como: plantas perenes como el *Miscanthus* (un pasto nativo de Asia), árboles de rápido crecimiento como el eucalipto, plantas con alto contenido de aceite como especies de la *Jatropha* o de algas oleaginosas que son capaces de asimilar el CO_2 ambiental, que son utilizadas en la producción de biodiesel.

La biomasa lignocelulósica está conformada por lignina, hemicelulosa y celulosa que son polímeros estructurales que se encuentran en la pared celular de las plantas. La celulosa abunda entre el 25 a 67% seguida de la lignina (32 a 55%) y en menos cantidad, la hemicelulosa (10 a 34%). La celulosa es un polímero lineal que está conformado por el mismo tipo de azúcar (monosacárido) que es la D-glucosa. La hemicelulosa es un hetero-poli-sacárido, conformada por diferentes monosacáridos, con pentosas (azúcares de 5 carbones) como la xilosa, arabinosa y ramnosa, así como las hexosas (azúcares de 6 carbones) glucosa, manosa y galactosa y, en menor proporción, contiene ácidos urónicos. La lignina es un polímero complejo donde se entrelazan tres tipos de alcoholes que son el para-cumarílico, el coniferílico y el sinapílico.

¿Qué son los residuos lignocelulósicos?

Los residuos agrícolas y forestales —que no se aprovechan para la alimentación o en otras industrias— son materiales que contienen lignina, celulosa y hemicelulosa [ver recuadro]; en conjunto constituyen la reserva energética sustentable más importante disponible actualmente ya que la vegetación es una parte fundamental del ciclo de carbono; la producción de bioenergía a partir de biomasa vegetal, tiene un impacto menor en la 'huella de carbono'. Naturalmente, el CO_2 atmosférico es asimilado por las plantas en la fotosíntesis, para su crecimiento. A través de este proceso, impulsado por la energía solar, agua y minerales, el carbono presente en la molécula de CO_2 atmosférico se transforma en tejido vegetal, constituido principalmente por lignocelulosa presente en las paredes celulares que forman las fibras, las cañas y la madera. Árboles, malezas y residuos agrícolas son las fuentes principales de la biomasa lignocelulósica, con una producción mundial cercana a los 180 mil millones de toneladas. De este total, se generan aproximadamente 4 mil seiscientos millones de toneladas de residuos lignocelulósicos; de estos un 25 % se produce de

Cáscara de arroz

manera extensiva como insumos de fácil acopio de donde se podrían producir casi 700 millones de toneladas métricas de etanol, lo que sustituiría al 80% del consumo mundial anual de gasolina [3]. El reto actual consiste en hacer económicamente viable la generación y uso de estos biocombustibles.

Para transformar estas materias primas en productos útiles para generar energía y otros productos con fermentaciones microbianas, primero es necesario la producción misma de la biomasa, su cosecha y recolección, así como la preparación para mejorar las características físicas del combustible. Luego se requieren, tratamientos para liberar ("desprender") los azúcares que son los componentes de la celulosa y la hemicelulosa [ver pp. 15-18 y 19-21 de esta edición especial] y finalmente, la conversión microbiana de estos en energía u otros metabolitos de interés industrial [ver pp 22-25 en este Núm. 27]. Dentro de un modelo de economía circular, los residuos orgánicos y el uso de plantas no comestibles son, sin duda, las materias primas más importantes para la producción sustentable de bioenergías.

En el año 2006 se estimaba que en México se producían alrededor de 75 millones de toneladas de materia seca de residuos agroindustriales, los cuales podrían ser utilizados para la generación de bioenergías [4]. Los principales residuos son los rastrojos de maíz y sorgo, hojas, puntas y bagazo de la caña de azúcar y agave, la paja de trigo y la cascarilla de arroz. Sin embargo, la disponibilidad de estos materiales para la generación de bioenergías debe ser mejor organizada, incluyendo un manejo más sustentable, compatible con medidas ambientales y considerando usos integrales, ya que parte de éstos residuos también son reciclados en las tierras de cultivo o usados como forraje para la producción animal. Otros residuos como el bagazo de caña, ya es usado directamente como biocombustible en el proceso industrial de la producción de azúcar; además, hay que tomar en cuenta que también se utilizan millones de toneladas de leña en los hogares. Actualmente, existen tecnologías que pueden implementarse para la transformación de estos residuos en fuentes bioenergéticas como los biocombustibles líquidos (biodiesel y bioetanol) o gasesos, como productos de la fermentación anaerobia (metano), que pueden utilizarse directamente en la producción de electricidad en plantas termoeléctricas.

Contacto: *leobardo.serrano@ibt.unam.mx*

El M. en C. Raunel Tinoco Valencia es Técnico Académico Titular; el Dr. Leobardo Serrano Carreón es investigador y responsable de la Unidad de Planta Piloto y Escalamiento en el IBt.

Referencias

1. Noticias Parlamento Europeo (2021). Economía circular: definición, importancia y beneficios. *Disponible en:* <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios>

2. IEA [International Energy Agency] (2017) "Catalyzing energy technology transformations (Part 2) & "*Delivering sustainable bioenergy*" (Chapter 7) in: *Energy Technology Perspectives 2017*. Paris: IEA. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2017>

3. Dahmen N, Lewandowski I, Zibek S & Weidtmann A (2018). Integrated lignocellulosic value chains in a growing bioeconomy: Status quo and perspectives. *CBG Bioenergy*. **11**: 107-117 DOI: 10.1111/gcbb.12586

4. Valdez-Vazquez I, Acevedo-Benítez J, Hernández-Santiago C, (2010) Distribution and potential of bioenergy resources from agricultural activities in Mexico. *Renew Sustain Energy Rev* **14**: 2147-2153. DOI: 10.1016/j.rser.2010.03.034.